Femtosecond laser-induced dual color centers in silicon carbide: optical properties and mechanisms

飞秒激光直写诱导产生碳化硅双色心:光学性质与形成机制

叶庚源，南京市金陵中学，中美高一(1)班

徐飞 教授，南京大学，现代工程与应用科学学院

摘要

碳化硅（SiC）作为一种技术成熟的宽禁带半导体，因其优异的物理和化学特性，如高饱和漂移速度、高热导率和化学惰性，广泛应用于电子器件领域。近年来，SiC 因其在量子技术中的潜在应用而受到越来越多的关注，尤其是在量子计算、量子通信和量子传感等方面。4H-SiC 因其较大的禁带宽度（3.23 eV）和较低的杂质掺入特性，成为获得色心结构的理想材料。本文利用飞秒激光直接写入技术，在 4H-SiC 的光致发光谱中，成功诱导出波长位于 670 nm 和 890 nm 的两个发光峰，分别归因于 CSiVC 和 VSi 色心。进一步分析结果可知，飞秒激光通过非线性吸收机制诱导晶格损伤，进而产生色心。

关键词

飞秒激光直写；色心；碳化硅

引言

碳化硅（SiC）是一种重要的宽禁带半导体，其优异的物理性能使其在高功率电子设备中得到了广泛应用。近年来，SiC 在量子技术中的潜力逐渐受到重视，尤其是在量子计算、量子通信和量子传感领域【1-3】。4H-SiC 以其较大的禁带宽度和较低的杂质掺入，成为研究量子性质色心的理想材料。4H-SiC 中的色心，如硅空位（V_{Si}）、双空位（$V_{Si}V_C$）、碳反位-空位对（$C_{Si}V_C$）和氮-空位中心（N_CV_{Si}），都表现出优异的光学和自旋性质，尤其在室温下可作为单光子源和自旋量子比特【4-7】。

传统上，4H-SiC 中色心的制备方法包括电子辐照、质子辐照、中子辐照以及离子注入、聚焦离子束和氧相关退火等。然而，这些方法在控制颜色中心空间分布方面存在困难，尤其是在量子应用中，需要纳米级精度的色心分布。

飞秒激光写入技术作为一种新兴的颜色中心制备方法，具有许多传统方法无法比拟的优势。与高能粒子辐照技术相比，飞秒激光写入技术具有无掩模、三维纳米级精确沉积的优点。通过非线性吸收，目标材料中的自由电子密度呈指数增加，最终达到触发等离子体形成和介质击穿的阈值，进而产生空位等缺陷。由于脉冲持续时间短于晶格弛豫时间（10^{-12} 秒）【8】，激光诱导的晶格加热最小化，增强了加工精度。飞秒激光诱导的色心在 4H-SiC 中的形成机制虽然已被证明，但其光-物质相互作用及后续颜色中心形成的机制仍然未被深入研究。

飞秒激光直写实验

本研究采用高纯度半绝缘（HPSI）(0001) 4H-SiC 衬底进行飞秒激光直写实验，衬底厚度约 420 μm，具有 4°的偏轴角度。衬底被切成 1 × 1 cm^2的矩形样品。激光直写过程采用钛宝石（Ti: Sapphire）1030 nm 飞秒激光（Coherent, USA）进行单脉冲辐照，每个脉冲持续时间为 290 飞秒（fs）。激光通过尼康 TU Plan ELWD 50×物镜聚焦在样品表面，数值孔径（NA）为 0.6。样品通过精密的压电 XY 平台进行运动控制，从而实现高精度的轨迹控制。

通过光学显微镜下，可见在 4H-SiC 样品表面，激光直写形成了一个 7×50 的点阵阵列，点与点之间的间距为 20 μm，如图 1 所示。激光脉冲能量从 352.8 nJ 到 1645.2 nJ 不等，每一行点阵对应特定的脉冲能量水平。由飞秒激光写入形成的点阵阵列呈现出明显的微米级圆形黑斑区域（圆形坑）。

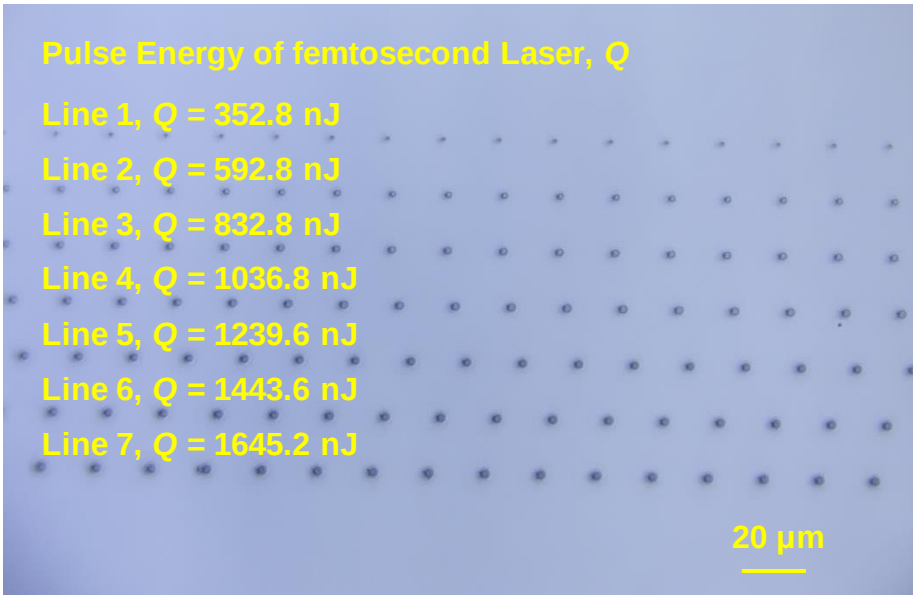


图 1. 激光直写后局部样品表面在显微镜下的照片。

结果与讨论

在连续波 532 nm 激光激发下，我们进行了光致发光（PL）谱的测试，结果如图 2 所示。在 670 nm 和 890 nm 处分别出现了两个明显的 PL 峰。通过与文献比对，可初步确定这两个峰分别对应 $C_{Si}V_C$ 和 V_{Si} 色心【6，9】。PL 测试中，对于不同飞秒激光直写的区域，532nm 激光泵浦功率不变，积分时间不变。As-grown 样品为“对照样品”，是同一片 SiC 衬底样品中远离飞秒激光照射的区域。从图 2 还可以看出，随着飞秒激光脉冲能量的增加，色心 PL 峰的强度增加，提示被 532nm 激光照耀的范围内，色心数目增加。由此可见，飞秒激光脉冲能量越大，产生的色心数目越多。

在上述微区 PL 测试中，加入 670 nm 的窄通滤波片，可对色心发光进行空间扫描。$C_{Si}V_C$ 色心发光的空间分布如图 3 所示。同一行的亮点是用相同的飞秒脉冲能量诱导产生的色心发光，对于脉冲能量高于 592.8 nJ 的五行，色心发光清晰可见，主要集中在圆形坑的边缘。对于飞秒激光脉冲能量低于 592.8 nJ 的直写区域，$C_{Si}V_C$ 色心发光强度较弱，很难与背景噪音区分，因此没有获得清晰的色心发光分布图样。

飞秒激光直写方法，虽然可以较为精准地在 SiC 中引入色心，但晶格损伤不可避免。为了深入了解晶格损伤和晶体结构转变的程度，需要结合拉曼光谱、原子力显微镜（AFM）、扫描电子显微镜（SEM）、能量色散光谱（EDS）和透射电子显微镜（TEM）等分析技术进行了详细表征。这里由于篇幅限制，不做详细讨论。

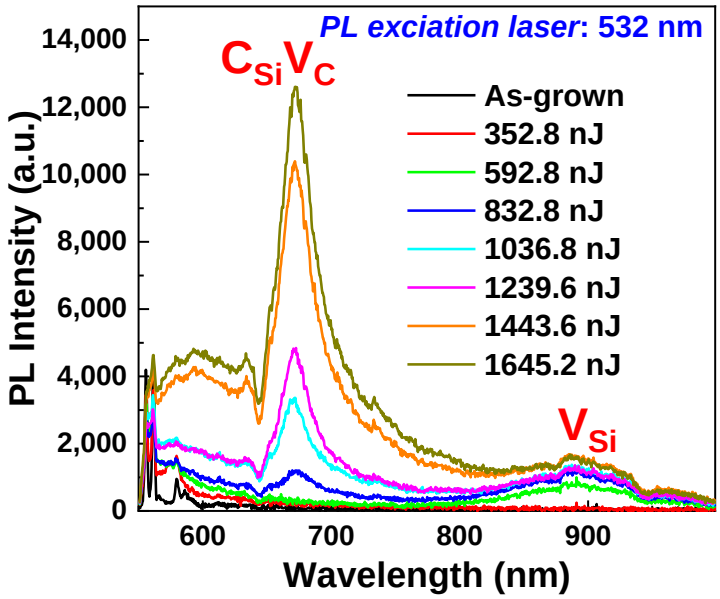


图 2. 激光直写 SiC 样品及对照样品在 532nm 激光泵浦下的光致发光谱。飞秒激光脉冲能量从 352.8 nJ 变到 1645.2nJ。

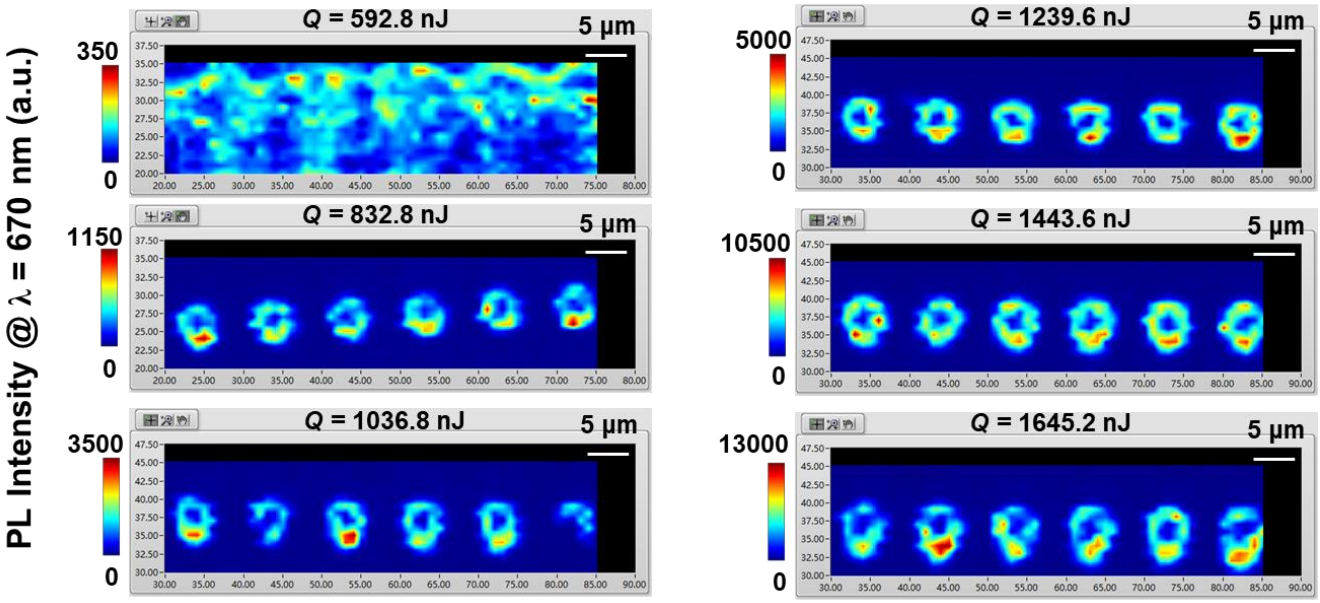


图 3.激光直写 SiC 样品 $C_{Si}V_C$ 色心（波长：670 nm）发光空间分布图像。样品的飞秒激光脉冲能量从 592.8 nJ 变到 1645.2 nJ。泵浦光为连续波 532 nm 激光。

飞秒激光诱导的色心形成机制

飞秒激光诱导的色心形成主要源于晶格损伤。这种损伤是由于自由电子弛豫过程产生的内在缺陷所导致的【10】。由于飞秒激光的光子能量（1.2 eV，波长 λ = 1030 nm）低于 4H-SiC 的

禁带宽度，因此激光的线性吸收并不发生。4H-SiC 的宏观材料改性和激光剥蚀涉及复杂的物理机制，包括非线性吸收过程和确定性击穿过程【11-12】。在非线性光学过程中，4H-SiC 中的电子通过雪崩电离、多光子电离、隧穿电离（TI）和跨越势垒电离（OTBI）发生光电离，具体的电离机制取决于激光脉冲的峰值强度【11，13】。通过计算得到的临界激光强度为 1.78×10^{17} W/m²，对应的脉冲能量为 536.8 nJ，表明多光子电离（MPI）和隧穿电离（TI）在本实验中共同参与了颜色中心的形成。

结论

本研究通过飞秒激光直写技术在 4H-SiC 中制备色心，探讨了色心的光学特性和形成机制。光致发光测试表明，随着飞秒脉冲能量的增加，670 nm 和 890 nm 处的光致发光峰值逐渐显现，分别对应于 CSiVC 和 VSi 颜色中心。未来结合 TEM、AFM、SEM 等技术，可更加深入了解激光直写过程中晶格损伤及色心形成的机制。本工作为未来在 4H-SiC 中实现更精确的色心制备提供了宝贵的实验数据和理论支持。

参考文献

[1]D. D. Awschalom, R. Hanson, J. Wrachtrup and B. B. Zhou, Nat. Photonics **12** (9), 516-527 (2018).

[2]S. Castelletto and A. Boretti, J. of Phys.: Photonics **2** (2), 022001 (2020).

[3]S. Pirandola, B. R. Bardhan, T. Gehring, C. Weedbrook and S. Lloyd, Nat. Photonics **12** (12), 724-733 (2018).

[4]P. G. Baranov, A. P. Bundakova, A. A. Soltamova, S. B. Orlinskii, I. V. Borovykh, R. Zondervan, R. Verberk and J. Schmidt, Phys. Rev. B **83** (12), 125203 (2011).

[5]W. F. Koehl, B. B. Buckley, F. J. Heremans, G. Calusine and D. D. Awschalom, Nature **479** (7371), 84-87 (2011).

[6]S. Castelletto, B. C. Johnson, V. Ivady, N. Stavrias, T. Umeda, A. Gali and T. Ohshima, Nat. Mater. **13** (2), 151-156 (2014).

[7]H. J. von Bardeleben, J. L. Cantin, A. Csore, A. Gali, E. Rauls and U. Gerstmann, Phys. Rev. B **94** (12), 121202(R) (2016).

[8]X. J. Wang, H. H. Fang, F. W. Sun and H. B. Sun, Laser & Photonics Reviews **16** (1), 2100029 (2022).

[9]J. Wang, X. Zhang, Y. Zhou, K. Li, Z. Wang, P. Peddibhotla, F. Liu, S. Bauerdick, A. Rudzinski, Z. Liu and W. Gao, ACS Photonics **4** (5), 1054-1059 (2017).

[10]Y. C. Chen, P. S. Salter, M. Niethammer, M. Widmann, F. Kaiser, R. Nagy, N. Morioka, C. Babin, J. Erlekampf, P. Berwian, M. J. Booth and J. Wrachtrup, Nano Lett. **19** (4), 2377-2383 (2019).

[11]B. Rethfeld, Phys. Rev. Lett. **92** (18), 209901 (2004).

[12]M. Lenzner, J. Kruger, S. Sartania, Z. Cheng, C. Spielmann, G. Mourou, W. Kautek and F. Krausz, Phys. Rev. Lett. **80** (18), 4076-4079 (1998).

[13]B. Rethfeld, D. S. Ivanov, M. E. Garcia and S. I. Anisimov, J. Phys. D: Appl. Phys. **50** (19), 193001 (2017).